

Identifikace a klasifikace kognitivních schopností žáků: rámce, taxonomie a nástroje

Definice kognitivních schopností vs. dovedností

Kognitivní schopnosti (schopnosti poznávací) jsou obecně chápány jako **vrozené či rozvinuté předpoklady jedince pro duševní výkon**, tedy mentální dispozice umožňující určité úrovně myšlení, učení a řešení problémů ¹. Jsou to **psychofyzické dispozice k výkonu**, představující potenciál i limity jedince při zvládnání určitých činností ¹. Příklady kognitivních schopností zahrnují **paměť, pozornost, logické myšlení, prostorovou představivost, verbální porozumění** apod. ² ³. Schopnosti mohou být **obecné** (uplatnitelné napříč řadou činností) nebo **speciální** (projevující se jen v určitých oborech či úkolech) ⁴. Schopnosti určují, jak snadno či obtížně si jedinec osvojí nové poznatky a **nakolik úspěšný může být v dané činnosti** za vhodných podmínek ⁵.

Dovednosti naproti tomu představují **naučené, procvičené postupy a způsoby jednání** v konkrétních činnostech. Dovednost je tedy **schopnost aplikovaná v praxi**, získaná učením a cvikem (např. dovednost řešit rovnice, číst s porozuměním, hrát na hudební nástroj). Dovednosti jsou v podstatě „**nástrojové struktury**“ **získané učením** ². Kognitivní schopnosti tvoří základ pro rozvoj dovedností – **schopnosti jsou podkladem k dovednostem** ⁶. Jinak řečeno, jedinec s vyšší úrovní určitých schopností se snáze naučí odpovídající dovednosti a dosáhne v nich lepších výkonů ⁷. Zatímco tedy *schopnost* označuje potenciál (co *mohu* zvládnout), *dovednost* označuje konkrétní naučenou činnost (co *umím* udělat) v určité oblasti.

Pro úplnost lze zmínit i termíny **vlohy** a **nadání**. **Vlohy** jsou považovány za **vrozené dispozice** (biologické a genetické předpoklady), ze kterých se působením učení a prostředí rozvíjejí schopnosti ⁸. **Nadání** či **talent** pak označuje **vysokou úroveň rozvinutých schopností a dovedností** v určité oblasti. Tyto pojmy dokreslují hierarchii: vlohy → schopnosti → dovednosti, přičemž motivace, praxe a prostředí ovlivňují, do jaké míry se potenciál promění ve skutečné dovednosti a výkon ⁹ ¹⁰.

Shrme-li, **kognitivní schopnosti** jsou relativně obecné mentální **kapacity** (často vnímané jako součást inteligence jedince), zatímco **dovednosti** jsou **konkrétní naučené činnosti** či postupy. Ve vzdělávání je užitečné tyto pojmy odlišovat – například **výuka rozvíjí dovednosti (skills)** žáka, ale úspěšnost může záviset i na jeho **schopnostech (abilities)**, jako je paměť či logické uvažování. Moderní rámce (např. OECD) definují *skills* podobně jako schopnost využít znalosti a zdroje k dosažení cíle ¹¹, zatímco *competence* (kompetence) zahrnuje širší komplex znalostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných k úspěšnému jednání ¹¹. V dalším textu se zaměříme na přehled **taxonomií schopností a nástrojů pro jejich měření** v kontextu žáků druhého stupně ZŠ a SŠ, a také na možnosti **automatizované detekce** těchto schopností pomocí AI.

Klasifikace a taxonomie kognitivních schopností

Existuje řada teoretických modelů a taxonomií, které popisují strukturu kognitivních schopností. Některé pocházejí z **psychologie a psychometricky** (zejm. teorie inteligence), jiné z **pedagogiky** (klasifikace výukových cílů a myšlenkových operací). Níže uvádíme přehled významných rámců, včetně

jejich základních kategorií. Tabulka 1 shrnuje hlavní **modely a taxonomie kognitivních schopností** a jejich členění.

Psychologické modely inteligence (schopností)

- **Spearmanova teorie obecného faktoru** – Jedna z prvních teorií inteligence. Charles Spearman (1904) navrhl, že každé intelektuální výkonové skóre ovlivňuje **obecný faktor inteligence *g*** a specifické faktory *s* pro jednotlivé úkoly ¹². Tento *g-faktor* představuje společný základ všech kognitivních schopností.
- **Thurstoneových primárních mentálních schopností** – L. L. Thurstone (30. léta 20. stol.) nesouhlasil s jediným *g*-faktorem a místo toho identifikoval několik **nezávislých primárních schopností**. Původně uváděl 7 faktorů, v některých verzích 9: např. **verbální porozumění, slovní plynulost, číselné počtářské schopnosti, prostorová představivost, percepční rychlost, paměť, induktivní a deduktivní úsudek** ¹³. Tyto faktory měly být na sobě relativně nezávislé základní dimenze intelektu.
- **Hierarchické modely inteligence** – Pozdější teorie směřovaly ke kombinaci obou přístupů: například Vernonův hierarchický model s vrcholným *g*-faktorem, pod nímž jsou **dva skupinové faktory** (verbálně-číslicový a prostorově-motorický) a dále konkrétní dílčí schopnosti ¹⁴. Tyto modely uznávaly existenci obecné inteligence, ale zároveň členily schopnosti do podskupin.
- **Cattellova teorie fluidní a krystalické inteligence** – Raymond B. Cattell (1963) rozdělil obecnou inteligenci na dvě složky: **fluidní inteligence (*Gf*)** a **krystalická inteligence (*Gc*)** ¹⁵ ¹⁶. **Fluidní inteligence** je **schopnost řešit nové problémy a učit se**, nezávislá na předchozí zkušenosti – jakýsi *vrozený potenciál* efektivně uvažovat ¹⁵ ¹⁶. **Krystalická inteligence** je naproti tomu **schopnost využívat získané znalosti a naučené dovednosti** při řešení úloh; zahrnuje např. slovní zásobu a faktické vědomosti, silně ovlivněné kulturou a učním ¹⁶. Tato teorie zdůraznila rozdíl mezi **dynamickým myšlením** a **vzdělanostními znalostmi**.
- **Cattell-Horn-Carroll (CHC) teorie** – Moderní konsolidovaný psychometrický model inteligence, vycházející z prací R. Cattella, J. Horna a J. Carrolle (90. léta). **CHC teorie** předpokládá **tříúrovňovou hierarchii schopností**: na vrcholu je obecná inteligence *g*, pod ní asi **9–10 širokých (broad) schopností** a nejnižší desítky **úzkých (narrow) schopností** ¹⁷. Mezi široké schopnosti patří například: **fluidní uvažování (*Gf*)**, **krystalizované vědomosti (*Gc*)**, **krátkodobá paměť (*Gsm*)**, **dlouhodobá paměť (*Glr*)**, **vizuálně-prostorové schopnosti (*Gv*)**, **sluchové zpracování (*Ga*)**, **zpracování rychlosti (*Gs*)**, **kvantitativní schopnosti (*Gq*)** atd. CHC model je dnes široce akceptován v psychometrii a tvoří teoretický základ mnoha IQ testů (např. Woodcock-Johnson baterie schopností) ¹⁸ ¹⁹. Umožňuje detailní klasifikaci kognitivního profilu jedince (silné a slabé schopnosti v různých doménách). Pro školní populaci jsou zvláště relevantní verbální/jazykové schopnosti, paměťové funkce, logicko-matematické myšlení apod., které CHC model zahrnuje.
- **Další modely inteligence** – **Guilfordova struktura intelektu (*SI*)** navrhla 3D model (obsahy × operace × produkty) s mnoha kombinacemi (~120 schopností), avšak neuchytila se širší praxí. **Sternbergova triarchická teorie** rozlišuje tři aspekty inteligence: **analytickou** (schopnost řešit akademické problémy), **tvůrčí** (schopnost novátorského myšlení) a **praktickou** (schopnost uplatnit se v každodenním životě) inteligenci. **Gardnerova teorie více inteligencí** pak rozšířila pojem inteligence na řadu odlišných **druhů schopností** – např. **lingvistická, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, intrapersonální** aj. ²⁰ ²¹. Gardner v podstatě pojímá inteligenci jako soubor relativně nezávislých schopností

(spíše než jednu obecnou), což ovlivnilo pedagogické úvahy o individuálních silných stránkách žáků. Ačkoliv Gardnerova teorie nemá oporu v klasické psychometrii (kde se schopnosti typicky korelují), v prostředí škol bývá zmiňována pro důraz na různorodost talentů.

- **Vývojové modely** – Jean **Piaget** popsal *stádia kognitivního vývoje* (senzomotorické, předoperační, konkrétních operací, formálních operací) v rámci nichž se objevují kvalitativně nové schopnosti myšlení (např. v období dospívání nástup **abstraktního a hypotetického myšlení** ve stadiu formálních operací). Tyto vývojové milníky vysvětlují, jaké kognitivní schopnosti lze od žáků určitého věku očekávat. Například starší žáci (druhý stupeň ZŠ) obvykle již dokážou **logicky uvažovat o abstraktních pojmech a systematicky řešit složitější problémy**, na rozdíl od mladších dětí.

Tabulka 1: Přehled vybraných teoretických modelů kognitivních schopností (intelligence)

Model/ Taxonomie	Autoři/Éra	Stručný popis	Kategorie schopností	Relevance pro AI/ LLM
Spearmanův g-faktor (two-factor)	C. Spearman, ~1904	Intelligence má obecný faktor <i>g</i> + specifické faktory <i>s</i> .	<i>g</i> (obecná schopnost); <i>s</i> (specifické pro úlohy)	Vysoká obecnost – <i>g</i> ovlivňuje výkon ve všem; pro AI obtížné přímo detekovatelné, spíše celková úroveň.
Thurstone – primární schopnosti	L. Thurstone, 1938	Mnohočetná intelligence bez jediného <i>g</i> ; 7–9 nezávislých primárních faktorů.	Verbální, Číselná, Prostorová, Paměť, Rychlost vnímání, Indukce, Dedukce aj. ¹³	Konkrétnější dimenze; LLM by mohlo analyzovat např. verbální vs. numerické odpovědi, ale mnoho faktorů obtížné izolovat.
Fluidní vs. krystalická intelligence	R. Cattell, 1963	Dvě složky obecné intelligence: fluidní (logické řešení nových problémů) vs. krystalická (vzdělanost, znalosti a dovednosti získané učením) ¹⁶ .	<i>Gf</i> (fluidní) a <i>Gc</i> (krystalická) intelligence	Důležité pro věk žáků – <i>Gf</i> souvisí s učením nového, <i>Gc</i> se znalostmi. LLM může z textu částečně odhadovat <i>Gc</i> (bohatost znalostí, slovní zásoba), <i>Gf</i> méně přímo.

Model/ Taxonomie	Autoři/Éra	Stručný popis	Kategorie schopností	Relevance pro AI/ LLM
Cattell-Horn-Carroll (CHC)	J. Carroll, J. Horn aj., 1993 (konsenzus)	Hierarchický model: obecná inteligence g, ~9 širokých schopností (Gf, Gc, paměť, vizuální, sluchová, rychlost zpracování, aj.) a ~70 úzkých schopností ¹⁷ .	Např. Broad: Gf, Gc, Gv, Gsm, Glr, Ga, Gq, Gs, (+ čtení, psaní) ; Narrow: specifické dovednosti (např. paměť na slova, vizuální skenování, atd.)	Velmi komplexní – poskytuje detailní profil. Pro LLM se hodí jako teoretický základ (co vše spadá do „schopností“), ale většinu úzkých schopností nelze z běžných textových dat určit. Lze uvažovat detekci některých širokých (např. verbální porozumění vs. rychlost řešení).
Gardner – vícečetné inteligence	H. Gardner, 1983	Inteligence = soubor relativně nezávislých schopností/modulů. Původně 7, později 8–9 druhů inteligence ²⁰ ²¹ .	Lingvistická, Logicko-matematická, Prostorová, Hudební, Tělesně-kinestetická, Interpersonální, Intrapersonální (+ Přírodní, Existenciální)	Široké pojetí zahrnuje i nekognitivní (tělesná, sociální). Pro LLM relevantní hlavně lingvistická (práce s jazykem) a částečně logicko-matematická (řešení problémů). Některé aspekty (např. kreativita v hudbě) z textu nezjistíme.
Sternberg – triarchická	R. Sternberg, 1985	Tři složky inteligence: analytická (komponentová), tvořivá (zkušenostní) a praktická (kontextová). Zaměřeno na <i>užití</i> schopností v reálném světě.	Analytická (řešení akademických problémů), Kreativní (schopnost nových nápadů), Praktická (adaptace, „pouliční chytrost“)	Upozorňuje na kreativitu a praktické myšlení – LLM by eventuálně mohlo hodnotit originalitu odpovědí (kreativita) či aplikaci znalostí v kontextu (praktická).

Model/ Taxonomie	Autoři/Éra	Stručný popis	Kategorie schopností	Relevance pro AI/ LLM
Piaget – stádia vývoje	J. Piaget, 1936-1970	Kvalitativně odlišné úrovně myšlení v dětství a dospívání; <i>formální operace</i> (od ~11 let) umožňují abstrakci a hypotetické dedukce.	Senzomotorické, Předoperační, Konkrétní operace, Formální operace (poslední zahrnuje plnou logiku, abstrakci)	Určuje, <i>co je věkově možné</i> . Pro 2. stupeň ZŠ/SŠ relevantní, že žáci by měli zvládat abstraktní a logické myšlení. AI systém by měl zohlednit věk – mladší žáci nemusí chápat abstrakce jako starší.

Pedagogické taxonomie kognitivních domén

Ve vzdělávání se často používají **taxonomie výukových cílů a kognitivních úloh**, které pomáhají strukturovat, **jaké úrovně myšlení** má žák při učení či řešení úloh dosáhnout. Nejznámější je **Bloomova taxonomie** kognitivních cílů, dále existují její revize a alternativy. Tyto rámce se zaměřují spíše na **úrovně myšlenkových procesů** (např. zapamatovat → analyzovat → hodnotit...), kterými lze úkoly či dovednosti hierarchicky seřadit. Níže uvádíme klíčové taxonomie:

- **Bloomova taxonomie (původní i revidovaná)** – Klasický rámec z roku 1956 (Benjamin Bloom a kol.) pro kategorizaci **vzdělávacích cílů** v kognitivní doméně ²². Původních šest úrovní: **Znalost (paměť), Porozumění, Aplikace, Analýza, Syntéza, Hodnocení**. V roce 2001 byla taxonomie **revidována** (Andersonová a Krathwohl) – úrovně byly upraveny na **Zapamatování, Pochopení, Aplikování, Analyzování, Hodnocení, Tvoření** (Create) ²². Jde od nejnižších kognitivních procesů (paměť reprodukce faktů) po nejvyšší (tvořivé generování nových myšlenek či kritické posouzení). Bloomova taxonomie **zdůrazňuje rozvoj kritického myšlení a řešení problémů** na vyšších úrovních ²². Ve školní praxi se používá pro tvorbu výukových cílů, úloh a hodnocení – např. učitel se ptá, zda úloha testuje jen znalost faktů, nebo vyžaduje analýzu či hodnocení. Pro náš kontext je důležité, že **LLM nebo jiná AI by mohla automaticky klasifikovat otázky či odpovědi dle Bloomových úrovní**, čímž by bylo možné odhadovat, jak komplexní kognitivní operace žák použil (viz další sekce o automatické detekci).
- **Taxonomie SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes)** – Vyvinutá Biggsem a Collisem (1982) pro hodnocení hloubky porozumění ze studentských výkonů. Má pět úrovní: **Prestrukturální** (žádné porozumění), **Unistrukturální** (jediný aspekt), **Multistrukturální** (více aspektů ale izolovaně), **Relační** (aspekty propojeny, celkové porozumění) a **Rozšířená abstraktní** (generalizace, abstrakce nad rámec daného) ²³. SOLO taxonomie se využívá při hodnocení odpovědí na otevřené úlohy – hodnotitel posuzuje, na jaké úrovni komplexnosti student úkol pojal. **Automaticky** by šlo analýzou textu odhadnout, zda student v odpovědi pouze vyjmenoval izolovaná fakta (multistrukturální), nebo je smysluplně propojil a zobecnil (relational/abstract). SOLO je tak dalším kandidátem pro AI klasifikaci hloubky znalosti.
- **Webbova hloubka znalostí (Depth of Knowledge, DoK)** – Rámec Normana Webba (1997) používaný zejména v kurikulárním plánování a testování. Rozlišuje **4 úrovně kognitivní náročnosti** úloh: **1) Zapamatování a replikace, 2) Dovednosti a koncepty (aplikace v známém kontextu), 3) Strategické myšlení (řešení neznámých problémů, uvažování), 4)**

Rozšířené myšlení (dlouhodobé projekty, hodnocení). Je podobný Bloomovi, ale zaměřen spíše na **školní úlohy a jejich hloubku**. Při automatizovaném generování nebo hodnocení otázek by AI mohla mít tento rámec jako vodítko (např. určit, že daná otázka je DOK 1 vs DOK 3 podle formulace).

- **Klíčové kompetence a 21. století** – Mnoho moderních vzdělávacích rámců se zaměřuje na **širší kompetence**, které zahrnují i kognitivní schopnosti, avšak mluví o nich často jako o *dovednostech*. Například **kompetence k učení** či **kompetence k řešení problémů** v RVP (Rámcovém vzdělávacím programu) představují kombinaci znalostí, dovedností a postojů, jež však mají silný kognitivní základ (např. **metakognice, kritické myšlení**). OECD v projektu *Future of Education and Skills 2030* vytvořila **Learning Compass 2030**, který definuje několik typů “dovedností”: **kognitivní a metakognitivní; sociálně-emoční; a praktické/fyzické** ²⁴. Do **kognitivních základů** řadí zejména **gramotnost (literacy) a matematickou gramotnost (numeracy)** jakožto fundamentální dovednosti ²⁵. Dále OECD rozlišuje tzv. **transformativní kompetence** (kreativita – *tvořit nové hodnoty, kritické myšlení – zvládat rozpory, odpovědnost apod.*) pro 21. století. Tyto rámce akcentují, že **kognitivní schopnosti jako kritické myšlení, řešení komplexních problémů, tvořivost, seberegulace učení aj. jsou klíčové pro budoucí uplatnění žáků. V kontextu AI lze očekávat, že právě detekce projevů kritického myšlení nebo tvořivosti v žákovských odpovědích bude velmi užitečná. Například identifikovat, zda žák v eseji analyzuje argumenty, hodnotí spolehlivost zdrojů (kritické myšlení), nebo zda přichází s originálními nápady (kreativita). V Tabulce 2 níže shrneme některé z těchto pedagogických taxonomií a kompetenčních rámců**.**

Tabulka 2: Přehled vybraných pedagogických taxonomií a kompetenčních rámců (kognitivní doména)

Taxonomie / Rámec	Popis a úrovně	Poznámky	Relevance pro AI/LLM
Bloomova taxonomie (1956; rev. 2001)	Hierarchie kognitivních cílů ve vzdělávání. Úrovně (rev. verze): Zapamatovat → Porozumět → Aplikovat → Analyzovat → Hodnotit → Tvořit ²² .	Klasický rámec používaný v pedagogice k tvorbě cílů a testových otázek. Vyšší úrovně = vyšší myšlenkové operace (analýza, syntéza...).	Vysoká: LLM může klasifikovat otázky/odpovědi dle úrovně (např. rozpoznat, zda student jen reprodukuje fakta nebo vyvozuje závěry). Již existují modely, které se snaží automaticky přiřadit Bloomovy kategorie ²⁶ ²⁷ .
SOLO taxonomie (Biggs & Collis, 1982)	Pět úrovní porozumění v odpovědi: Pre- (mimo), Uni- (jedno hledisko), Multi- (více aspektů, ale nespojených), Relational (aspekty propojeny, celek), Extended Abstract (přesah, zobecnění).	Používáno při hodnocení kvality studentských odpovědí či prací – měří hloubku a propojenost znalostí.	Střední: Slibné pro AI hodnocení esejí/odpovědí – model by posoudil, zda odpověď obsahuje jen výčet izolovaných faktů nebo komplexní propojení a abstrakci. Potenciálně však náročné na trénování (nutné datové vzorky s hodnocením).

Taxonomie / Rámec	Popis a úrovně	Poznámky	Relevance pro AI/LLM
Webbova DOK (1997)	4 úrovně kognitivní náročnosti úloh (1. Reprodukce; 2. Dovednosti a koncepty; 3. Strategické myšlení; 4. Rozšířené myšlení).	Často používáno v testování (např. státní zkoušky v USA) k zajištění, že test zahrnuje úlohy různé obtížnosti myšlení.	Střední: AI by mohla označit obtížnost otázky nebo úkolu. Méně detailní než Bloom, ale praktičtější pro testové otázky. LLM by pravděpodobně dokázal určit, zda otázka vyžaduje jen fakt nebo více kroků uvažování.
Klíčové kompetence / 21st Century Skills	Různé rámce (EU, OECD, P21) definují komplexní sady kompetencí pro život v 21. stol. Zahrnují i kognitivní/metakognitivní schopnosti : např. kritické myšlení, řešení problémů, kreativitu, <i>učení se učit</i> , digitální gramotnost aj. ²⁵ .	Nejde čistě o kognitivní schopnosti, ale o kombinace schopností, dovedností, postojů. Důraz na uplatnění myšlení v reálných situacích, spolupráci, komunikaci, adaptabilitu.	Vysoká (vybrané složky): Pro AI systémy ve vzdělávání je cenné detekovat projevy těchto kompetencí. Např. umí model identifikovat kritické myšlení v textu (dělá student logické závěry? zvažuje protiargumenty?), kreativitu (nápaditost řešení) či metakognici (reflexi vlastního postupu)? Tyto komplexní schopnosti lze zčásti soudit z jazyka, ale spolehlivost zatím nízká.
Metakognitivní rámce (např. Schraw, Flavell)	Zaměřeno na schopnost monitorovat a regulovat vlastní myšlení a učení . Např. modely metakognice dělí na znalost o kognici (deklarativní, procedurální, strategická) a regulaci (plánování, monitorování, hodnocení).	Metakognice je klíčová pro schopnost <i>učit se</i> . Projevuje se v tom, zda žák umí odhadnout svou jistotu, naplánovat postup, reflektovat chyby.	Střední: LLM by potenciálně mohl zpracovat verbální protokoly žáků (nebo jejich psané sebereflexe) a hodnotit úroveň metakognice. Např. zda student popisuje, jak došel k řešení, uvědomuje si své chyby apod. Tyto jemné projevy by šlo detekovat, pokud by model byl na taková data trénován.

(Poznámka: Výše uvedené rámce se liší úrovní obecnosti – Bloom/SOLO/DoK se týkají spíše taxonomie úloh a výkonů, zatímco kompetenční rámce zahrnují širší schopnosti pro život. Pro účely klasifikace kognitivních schopností žáků v textových projevech se zdají nejužitečnější ty rámce, které definují konkrétní mentální operace a jejich úroveň komplexity, případně konkrétní dílčí schopnosti typu logické usuzování, slovní porozumění, kreativní myšlení atd. Níže přejdeme k existujícím nástrojům, které tyto schopnosti měří, a poté ke studiím využívajícím AI.)

Nástroje pro měření a hodnocení kognitivních schopností

Identifikace a klasifikace kognitivních schopností u žáků se v praxi tradičně provádí pomocí různých **psychologických testů** a **hodnoticích nástrojů**. Tyto nástroje mohou sloužit jako inspirace pro

automatizované systémy – jednak v tom, *které schopnosti měřit*, a jednak *jakými úlohami nebo indikátory* je měřit. Zde uvádíme přehled významných **psychometrických testů, hodnoticích škál a rámců**, které se zaměřují na kognitivní schopnosti relevantní pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Tabulka 3 shrnuje několik takových nástrojů a jejich charakteristiky.

- **Individuální inteligenční testy (IQ testy)** – Nejrozšířenější jsou testy **Wechslerovy** řady. **WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – 5. revize)** je určen pro děti a adolescenty (6–16 let), **WAIS** pro dospívající od 16 let a dospělé. WISC-V poskytuje **celkové IQ** a profilem **indexů: verbální porozumění, vizuálně-prostorové schopnosti, fluidní (logické) myšlení, pracovní paměť, rychlost zpracování** ²⁸ ²⁹. Každý index vychází z několika subtestů (např. pracovní paměť z testu číslic a sekvence obrázků). Tyto testy jsou **standardizované**; průměr IQ 100, SD 15. **Stanford-Binetův test** je další individuální IQ test (historicky první), dnes v 5. edici, taktéž měří široké spektrum schopností. Pro školní praxi (např. diagnostika nadání či potíží) jsou Wechslerovy testy často používány v pedagogicko-psychologických poradnách. – *Inspirace pro AI*: Tyto testy definují **konkrétní úlohy** pro jednotlivé schopnosti (např. slovník pro verbální, kostky pro prostorovou). AI systém by teoreticky mohl **simulovat některé úlohy** (např. klást otázky na slovní zásobu, logické řady čísel, jednoduché puzzly) a odhadovat z výkonu žáka jeho schopnosti. Alternativně by LLM mohl analyzovat **jazykový projev** žáka (např. esej) a z toho nepřímou usuzovat na některé indexy (bohatost slovní zásoby by mohla indikovat verbální porozumění, struktura argumentace fluidní myšlení apod.), ale to je zatím hypotetické a nespolehlivé.
- **Skupinové schopnostní testy** – Ve školství se někdy používají **hromadně administrované testy schopností** pro více žáků naráz. Například **CogAT (Cognitive Abilities Test)** v anglosaských zemích měří **verbální, kvantitativní a obrazově-figurální schopnosti** a slouží často k identifikaci nadaných dětí. **Olsat (Otis-Lennon School Ability Test)** je podobný americký test pro školní třídy. V ČR lze jako skupinový test intelektu zmínit např. **Test struktury inteligence I-S-T 2000 R**, který hodnotí slovní, numerické a figurální myšlení. Tyto testy jsou užitečné, když chceme rychle posoudit schopnosti většího počtu žáků. – *Pro AI*: Skupinové testy by šlo částečně **nahradit digitální platformou**, kde by LLM administroval úlohy a vyhodnocoval je. Případně, pokud AI systém analyzuje již existující data (např. písemky z matematiky, slohové práce), mohl by **napodobit screening schopností** tím, že v nich bude hledat indicie různých schopností (jazykové bohatosti, logické struktury řešení apod.).
- **Specifické kognitivní testy** – Sem spadají nástroje zaměřené na jednotlivé schopnosti: **Ravenovy progresivní matice** (test neverbálního abstraktního myšlení – doplňování chybějících částí obrázků) jsou oblíbené pro měření fluidní inteligence a často využívané pro identifikaci nadání (i díky jazykové nenáročnosti) ³⁰ ³¹. **Testy paměti** (např. Wechslerova škála paměti), **testy pozornosti** (d2 test koncentrace), **testy kreativity** (Torranceho figurální a verbální testy tvořivosti) a další spadají do této kategorie. Pro školní populaci lze zmínit i **testy myšlení** (např. **Critical Thinking Assessment** nebo Watson-Glaser test kritického myšlení pro starší studenty). – *Pro AI*: Pokud se zaměříme na **kritické myšlení** či **kreativitu**, LLM by mohl analyzovat odpovědi na otevřené otázky z hlediska **logických chyb, argumentační struktury, originality nápadů** atd., podobně jako hodnotitel v testu kritického myšlení. U testů typu Raven by šla těžko data získat z textu (jde o obrazové úlohy), ale AI by mohla takový test přímo administrovat v interaktivním prostředí (generovat obrázky možná ne, ale mohla by pokládat analogické slovní logické úlohy).
- **Hodnoticí škály a pozorování** – Mimo testů existují i **pozorovací a hodnoticí nástroje**, kdy učitel nebo psycholog posuzuje projevy schopností u žáka. Například **Scales for Identifying Gifted Students (SIGS)** nebo **Renzulliho škály** hodnotí charakteristiky jako intelektuální zvědavost, logické uvažování, kreativní myšlení dle učitele či rodiče. **Check-listy dovedností**

myšlení mohou zahrnovat položky typu "*Žák umí vyvodit závěr z experimentu*" apod. – *Pro AI*: Takové škály by šlo převést do **pravidel pro klasifikaci textu**. Například, pokud žákova odpověď obsahuje **zdůvodnění a vyvození závěru**, mohl by to AI systém vyhodnotit jako splněný indikátor analytického myšlení. LLM by tak mohl fungovat jako virtuální pozorovatel, který prochází textové odpovědi a **zaškrťává**, které kognitivní dovednosti byly prokázány (např. **indukce, analogie, kritická reflexe** aj.). Některé výzkumy již používají LLM k tzv. *cognitive diagnosis* – viz níže.

- **Komplexní rámce a testy kompetencí** – Organizace jako OECD vyvíjejí i testy na komplexnější dovednosti: např. **PISA** testy čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, které obsahují komponenty jako **interpretace informace, hodnocení zdrojů** (to jsou kognitivní procesy). PISA 2018 zavedla test **globální kompetence**, PISA 2022 **kreativní myšlení** – tyto testy hodnotí nejen znalosti, ale i schopnost je aplikovat, tvořit a hodnotit. Například **hodnocení kreativního myšlení** zkouší, jak studenti generují nápady na základě podnětů, a hodnotí originalitu a flexibilitu jejich myšlení. I když to nejsou "tradiční" kognitivní testy, poskytují **scénáře blízké reálnému učení**. – *Pro AI*: Podobné komplexní úlohy by mohl LLM **předkládat** studentovi v dialogu a vyhodnotit jeho přístup. Např. AI zadá otevřený problém a sleduje, jak student navrhuje řešení (ukazatel kreativity, systematičnosti). Některé AI tutoriální systémy už dnes reagují na postup studenta a **vyvozují z něj jeho dovednosti** (tzv. learner modeling).

Tabulka 3: Příklady nástrojů pro měření/hodnocení kognitivních schopností žáků

Nástroj	Typ	Cílová skupina	Měřené schopnosti	Využití / Relevance pro LLM
WISC-V (Wechslerova inteligenční škála pro děti)	Individuální IQ test (klinický)	6–16 let (ZŠ, nižší SŠ)	Verbální porozumění, Vizuálně-prostorové schopnosti, Fluidní logické myšlení, Pracovní paměť, Rychlost zpracování ²⁸ . (Dává též celkové IQ.)	Vysoká (inspirativně): Poskytuje profil základních kognitivních schopností relevantních pro učení. AI může některé složky odhadovat z chování žáka v online úkolech (např. verbální schopnosti z textu). Přímá náhrada kompletního IQ testu LLMem je však obtížná – nutná validace.

Nástroj	Typ	Cílová skupina	Měřené schopnosti	Využití / Relevance pro LLM
Ravenovy matice	Výkonový test (paper-pen nebo PC)	8+ let (široce)	Fluidní inteligence (abstraktní myšlení, analytické usuzování bez slov). Nevyžaduje jazyk, testuje se skládačka vzorů.	Nízká (pro LLM): Čistě vizuální test – LLM jej neumí vyhodnotit z textu. Pokud by AI měla grafické schopnosti, mohla by test administrovat. Pro inspiraci ale ukazuje, jak testovat logiku beze slov (LLM by mohl nabídnout analogické slovní logické hádanky).
Woodcock-Johnson IV (COG)	Baterie kognitivních testů (individuální)	6–18 let (eduk. psych.)	Široká škála dle CHC: mj. Verbální znalosti, Zrakové zpracování, Krátkodobá paměť, Kognitivní zpracování, atd. (subtesty: například porozumění textu, párování obrázků, paměť slov) ¹⁸ ¹⁹ .	Střední: Dává velmi detailní obraz, ale vyžaduje mnoho různých úloh. LLM by zřejmě nezvládl replikovat vše. Může však využít CHC strukturu k pojmenování schopností, které hodlá detekovat.
CogAT (Cognitive Abilities Test)	Skupinový test (písemný)	~8–17 let (školní)	Verbální analogie a klasifikace, Kvantitativní řady a rovnice, Neverbální (figurální) série a analýzy.	Střední: LLM by mohl převzít roli testovací aplikace – zadávat analogie, jednoduché slovní úlohy, apod., a skórovat je. Výhodou je skupinová forma – mohl by testovat celou třídu online.
Testy kritického myšlení (např. Watson-Glaser)	Výkonový test (část IQ nebo samostatně)	SŠ, VŠ, dospělí	Analytické a kritické myšlení: logické dedukce, rozpoznání implicitních předpokladů, vyhodnocení argumentů.	Vysoká: Tyto dovednosti se dají z textových odpovědí posuzovat. LLM by mohl podobné otázky pokládat (např. text a ptát se „vyplývá z něj X?“) a sledovat úsudek studenta. Také při analýze esejí by mohl zjišťovat, zda student sám rozpoznává argumentační klamy apod.

Nástroj	Typ	Cílová skupina	Měřené schopnosti	Využití / Relevance pro LLM
Škály pro učitele (pozorovací, např. Renzulli Scales)	Rating scale (dotazník)	ZŠ, SŠ (hodnotí učitel)	Všeobecné intelektové schopnosti (rychlé chápání, zvědavost, řešení problémů), Kreativní myšlení, Motivace k učení aj. (podle škály)	Střední: LLM může částečně imitovat učitele-pozorovatele: např. analyzovat diskusní příspěvky žáka a ohodnotit položky typu „formuluje originální nápady“ nebo „rychle pochopí nové pojmy“. Nutné však definovat měřítka a trénovat na datech.
PISA 2022 – kreativní myšlení (nový modul)	Standardizovaný test (scénáře + otevřené úlohy)	~15 let (žáci)	Tvořivost v řešení problémů a komunikaci: generování divergentních nápadů, zlepšování nápadů, kreativní psaní atd. Hodnocení kombinací lidských hodnotitelů a škál.	Střední/Vysoká: Představuje komplexní posuzování kognitivní i nekognitivní (postojové) složky. LLM by mohl napodobit hodnocení těchto otevřených odpovědí podle rubrik (např. posoudit originalitu textu). Lze též využít scénáře z PISA jako benchmark pro AI.

(Tab.3 ukazuje rozmanitost nástrojů: od klinických testů inteligence přes školní skupinové testy až po pozorování a kompetenční hodnocení. Pro vývoj systému založeného na LLM by mohlo být výhodné zkombinovat poznatky z obou světů – strukturovanost psychometrických testů s bohatostí dat z reálných školních výkonů.)

Automatizované rozpoznávání kognitivních schopností pomocí AI

Závěrem se zaměříme na to, **zda a jak lze kognitivní schopnosti žáků automatizovaně detekovat** pomocí moderních technologií, zejména AI a modelů zpracování přirozeného jazyka (LLM). Tato oblast je **nová a výzkumně se rozvíjí**. Několik směrů a studií:

- **Diagnostika kognitivních dovedností pomocí LLM** – Velmi aktuálním příkladem je studie od Jin et al. (2023), která zkoumala, jak dobře dokáží **velké jazykové modely vyhodnotit kognitivní schopnosti studentů při řešení matematických úloh** ³². Autoři vytvořili dataset **MathCog** s 639 odpověďmi žáků na slovní úlohy z matematiky (2. stupeň ZŠ), kde učitelé **analyzovali odpovědi dle kognitivních dovedností** (např. zda žák správně chápal zadání, zvolil vhodnou strategii, provedl logické úvahy, nebo udělal určitý typ chyby). Následně otestovali 16 různých LLM (včetně GPT-4 a dalších) v úloze **přiřadit správné kognitivní dovednosti či nedostatky** k těmto odpovědím. Výsledek: i nejmodernější modely měly s touto diagnostikou potíže – **žádný nepřekročil F1 skóre 0,5 (50 %)**, a modely navíc často **příliš sebevědomě chybovaly** ³³. Lépe si vedly větší modely než menší, ale obecně spolehlivost zatím není vysoká. Tato studie však

potvrzuje potenciál: LLM dokáže do jisté míry **imitovat učitele při rozboru chyby žáka**, identifikovat např. *"žák nerozumí pojmu, používá nevhodnou strategii"* apod. Do budoucna lze očekávat zlepšení, a využití třeba při **automatickém rozboru studentských řešení** v online cvičeních (LLM by vám mohl říct: "Tento žák nechápe princip zlomků" na základě jeho odpovědi).

- **Automatická klasifikace úrovně myšlení (Bloom apod.)** – Již dříve se objevily pokusy využít ML/NLP k **automatickému zařazení otázek nebo odpovědí do kategorií Bloomovy taxonomie**. Například výzkum Jain et al. (2019) a další použili klasifikátory (včetně deep learning modelů) k označení zkouškových otázek podle toho, zda testují znalost, aplikaci, analýzu atd. ²⁶ . Podobně existují experimenty s klasifikací **studentských odpovědí na diskusních fórech dle kognitivní hloubky** ³⁴ . Tyto přístupy často využívají **transformerové modely** (BERT a další) k analýze textu a predikci kategorie. Výsledky ukazují, že to do jisté míry jde – model se naučí rozpoznat např. přítomnost klíčových slov a komplexnost větných struktur typické pro vyšší úroveň myšlení. Nejlepší novější modely (LSTM s BERT embeddingy) dokázaly *významně překonat* starší metody ³⁵ ³⁶ . Pro praxi by to znamenalo, že **LLM asistent by mohl učiteli či studentovi označit**, že např. *"Tato odpověď odpovídá úrovni analyzování (Bloom 4/6)"*, nebo že *"student zatím neopustil úroveň pouhého zapamatování definic"* a potřebuje posun k aplikaci.
- **Analyzování studentských esejů a řečí** – V současnosti nejrozvinutější jsou AI v oblasti **automatizovaného hodnocení psaného textu** (AES – Automated Essay Scoring) a analýzy diskusí. Komerční systémy (např. WriteToLearn, Turnitin Revision Assistant) dokáží hodnotit sloh z hlediska gramatiky, struktury, *ale také částečně obsahové kvality* (argumentace, organizace myšlenek). Výzkumně jsou zkoumány metody, jak pomocí NLP **změřit hloubku porozumění** studenta – např. analyzovat, jestli v odpovědi pokryl podstatné koncepty a zda je správně propojil (to souvisí s *SOLO taxonomy* výše). LLM by zde mohly nabídnout ještě pružnější hodnocení: umí poskytnout **verbální zpětnou vazbu** (což se také zkoumá, aby se zamezilo jen číselnému skóre). Například může okomentovat: *"Studentova argumentace zahrnuje protiargument, což značí vysokou úroveň kritického myšlení."* – taková nuance byla dříve pro rigidní algoritmy těžká, ale velké jazykové modely mají překvapivě dobrou schopnost **shrnout a zhodnotit obsah** volným jazykem. Tím lze odhalit projevy schopností *nepřímo*.
- **Multimodální a behaviorální detekce** – Mimo text lze schopnosti odhadovat i z jiných dat: například snímání **výrazu obličeje a očí** pro odhad kognitivního zapojení (soustředění vs. zmátek) ³⁷ , nebo analyzování sekvence kroků v online učebnici (tzv. *learning analytics* odhalující, kde se student zdržel, co vynechal). Tyto metody často využívají strojové učení k predikci „stavů“ jako je **kognitivní zátěž či engagement**. S LLM to přímo nesouvisí, ale v budoucnu mohou být jazykové a nejazykové indikátory spojeny – např. virtuální tutor (LLM) bude vnímat i hlas a mimiku žáka, aby usoudil, zda **chápe či tápe**. Už dnes robot NAO s AI umí do jisté míry vyhodnotit, kdy je dítě znuděné a podle toho upravit výuku.
- **LLM jako simulátor kognitivních úrovní** – Zajímavý směr ukázala studie Hernandez a kol. (2023), která zjistila, že **velké modely (GPT-3.5)** lze instruovat, aby *simulovaly odpovědi žáků s různou úrovní dovedností*, a ony to dokázaly překvapivě věrně ³⁸ . Například model může "předstírat", že je žák s nevyvinutými jazykovými a kognitivními schopnostmi, a odpovídat jednoduše a s chybami. Toto otevírá možnost tzv. **syntetických studentů** – generování odpovědí různě schopných studentů pro účely trénování dalších modelů nebo testování úloh. Zároveň to ukazuje, že LLM do jisté míry **rozumí rysům textu** odpovídajícím různým schopnostním úrovním (např. chudá slovní zásoba, jednoduchá syntax vs. bohaté vyjadřování, komplexní argumentace).

Shrnutí a výhled

Automatizované rozpoznávání kognitivních schopností je **ambiciózní, ale slibná** oblast. Současné studie naznačují, že:

- **Některé jednodušší aspekty** (např. klasifikace úlohy/odpovědi do úrovně Bloomovy taxonomie) **jsou proveditelné** s rozumnou přesností pomocí NLP/AI ³⁵ ³⁶. LLM mohou pomoci analyzovat texty bohatěji než starší metody.
- **Diagnostika detailních schopností** (např. identifikace konkrétní myšlenkové chyby v matematickém postupu) je **obtížnější**, ale probíhající výzkum (jako MathCog) ukazuje cestu ³² ³³. Vyšší výkon se očekává s lepšími modely a více trénovacími daty.
- **LLM mohou poskytnout kvalitativní vhledy** – např. formou vysvětlující zpětné vazby, která poukáže na silné/slabé stránky. To je pro pedagogickou praxi cenné, protože nejde jen o štítek "nízká schopnost X", ale *co přesně studentův výkon charakterizuje*.
- **Nutná opatrnost**: Automatické systémy mohou trpět biasy a omyly. Například mohou nadhodnocovat výřečné studenty a podhodnocovat věcné ale stručné odpovědi. Také je třeba chránit citlivá data – hodnocení schopností je choulostivé.

Celkově však platí, že kombinace **dostupných rámců a nástrojů** (jak byly popsány výše) s **moderní AI** může vést k novým možnostem, jak **podpořit učitele** (rychlá identifikace žáků, kteří potřebují pomoc v určité dovednosti), **personalizovat výuku** (AI tutor přizpůsobí obtížnost, když zjistí, že žák už ovládá danou schopnost dobře) i **poskytnout studentům reflexi** (např. upozornit: „*zkus ve své odpovědi více zdůvodnit proč – rozvineš tím analytické myšlení*“).

Závěrem, teoretické modely (od Bloomovy taxonomie přes CHC teorii až po OECD kompetence) nabízejí **bohatý slovník a strukturu** pro chápání kognitivních schopností. Jejich propojení s AI systémy (zejména LLM) je **novou výzvou**. První výzkumy naznačují potenciál v diagnostice a podpoře učení, byť zatím s omezeními. S pokračujícím vývojem AI lze očekávat, že tyto systémy budou stále lépe **rozpoznávat individuální kognitivní profily žáků** a pomáhat tak naplňovat základní cíl vzdělávání – rozvoj schopností každého žáka na maximum jeho potenciálu.

Literatura a zdroje:

1. Definice kognitivních schopností a odlišení od dovedností ¹ ²
2. Psychologické modely inteligence: primární schopnosti ¹³, fluidní vs. krystalická inteligence ¹⁶, CHC teorie (3 vrstvy schopností) ¹⁷
3. Gardnerova teorie mnohočetných inteligencí ²⁰ ²¹
4. OECD Learning Compass 2030 – rozdělení dovedností (kognitivní/metakognitivní, sociální, praktické) ²⁵ ¹¹
5. Bloomova taxonomie kognitivních cílů – původní a revize ²²
6. WISC-V – indexy kognitivních schopností (profil IQ testu) ²⁸
7. Woodcock-Johnson IV COG – měří široké a úzké schopnosti podle CHC ¹⁸ ¹⁹
8. Studie využívající LLM k diagnostice kognitivních dovedností (MathCog, 2023) ³² ³³
9. Automatická klasifikace otázek/odpovědí podle Bloomovy taxonomie (výzkum s LSTM+BERT) ²⁶ ³⁵

1 2 4 5 6 7 8 9 10 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

<https://dokumenty.osu.cz/pdf/materialy/vybrane-kapitoly-z-pedagogicke-psychologie.pdf>

3 Cognitive skill - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_skill

11 25 OECD Learning Compass 2030 Provides Teachers, Students, and Employers with Milestones for Workforce Success | Getting Smart

<https://www.gettingsmart.com/2019/06/11/oecd-learning-compass-2030-provides-teachers-students-and-employers-with-milestones-for-workforce-success/>

12 13 14 17 OBECNÁ PSYCHOLOGIE

https://is.muni.cz/el/1441/podzim2016/SPSPC_PSY/OBECNA_PSYCHOLOGIE.pdf

15 16 20 21 Významné teorie inteligence – Wikisofia

https://wikisofia.cz/wiki/V%C3%BDznamn%C3%A9_teorie_inteligence

18 19 Age and Sex Invariance of the Woodcock-Johnson IV Tests of Cognitive Abilities: Evidence from Psychometric Network Modeling - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8293399/>

22 Bloom's taxonomy - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

23 34 Automatic Classification of Answers to Discussion Forums according ...

[https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/281934085_Automatic_Classification_of_Answers_to_Discussion_Forums_according_to_the_Cognitive_Domain_of_Bloom's_Taxonomy)

[281934085_Automatic_Classification_of_Answers_to_Discussion_Forums_according_to_the_Cognitive_Domain_of_Bloom's_Taxonomy](https://www.researchgate.net/publication/281934085_Automatic_Classification_of_Answers_to_Discussion_Forums_according_to_the_Cognitive_Domain_of_Bloom's_Taxonomy)

24 [PDF] OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/1-1-learning-compass/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf

26 27 35 36 files.eric.ed.gov

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1413430.pdf>

28 29 core-docs.s3.amazonaws.com

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/329199/Wechsler_Intelligence_Scale_for_Children-Fifth_Edition__WISC-V_.pdf

30 31 Correlation between the Wechsler Adult Intelligence Scale and Raven's Progressive Matrices

<https://openpsychometrics.org/info/wais-raven-correlation/>

32 33 Investigating Large Language Models in Diagnosing Students' Cognitive Skills in Math Problem-solving

<https://arxiv.org/html/2504.00843v1>

37 Automated detection of cognitive engagement to inform the art of ...

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131520303122>

38 Large language models are able to downplay their cognitive abilities ...

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10936766/>